

Thermos chap 1 - Description d'un système à l'équilibre

I - Introduction à la Thermos

1 / Objet de la Thermos

On cherche en Thermos à prendre en compte toutes les formes d'énergie (méca, élec, chimique, thermique...)

2 / Agitation thermique et libre parcours moyen

milieu dense $\Rightarrow$ λ_{pm} faible

peu dense $\Rightarrow$ λ_{pm} bien + grand ($\approx$ facteur 1000)

3 / Échelles d'étude

microscopique : on voit "les particules"

Échelle micro = λ_{pm}

macroscopique : on ne distingue plus les particules.

Échelle macro = taille du système

On utilise aussi l'échelle mésoscopique, qui caractérise des systèmes contenant un gd nb de particules, tout en étant quasi ponctuels devant l'échelle macro.

Ex : Piscine : Échelle macro $L \approx 10m$

Échelle micro $\lambda \approx 10^{-10}m$

Échelle méso $L \approx 1mm \rightarrow \approx 10^{19}$ particules

En thermos, on étudie le + souvent des systèmes macroscopiques ($N = 10^{23}$ particules)

Rq : Il est possible d'utiliser la thermos sur des systèmes mésoscopiques, afin d'écrire des lois locales : cf TP

Thermodynamique - Chapitre 1 : Description d'un système à l'équilibre

PTSI2 La Martinière Monplaisir

Année 2024-2025

Table des matières

1	Introduction à la thermodynamique	2
1.1	L'objet de la thermodynamique	2
1.2	Agitation thermique et libre parcours moyen	2
1.3	Échelles d'étude	3
2	Étude d'un gaz à l'échelle microscopique	4
2.1	Descriptions microscopique et macroscopique	4
2.2	Distribution des vitesses, vitesse quadratique moyenne	4
2.3	Pression cinétique	4
2.4	Température cinétique dans le cas du gaz parfait monoatomique	4
3	Description d'un système thermodynamique	4
3.1	Systèmes thermodynamiques	4
3.2	Variables d'état	4
a	Pression	5
b	Température	5
3.3	Grandeurs extensives et intensives	6
3.4	Grandeurs massiques et molaires	6
4	Équilibre thermodynamique	7
5	Équation d'état	9
5.1	Équation d'état	9
5.2	Exemple du gaz parfait	10
a	Équation d'état	10
b	Mélanges idéal de gaz parfaits	10
5.3	Comportement des gaz réels	11
5.4	Exemple des phases condensées incompressibles et indilatables	11
6	Énergie interne et capacité thermique à volume constant	12
6.1	Énergie interne	12
6.2	Capacité thermique à volume constant	13
6.3	Cas du gaz parfait	13
a	Le gaz parfait monoatomique	13
b	Le gaz parfait quelconque	14
6.4	Cas des phases condensées incompressibles et indilatables	15
7	Le corps pur diphasé en équilibre	15
7.1	Quelques définitions	15
7.2	États de la matière	16
7.3	Diagramme de phase (P,T) du corps pur	16
a	Quelques constatations expérimentales	16
b	Diagramme de phase P-T de l'eau	17
c	Diagramme P-T d'un corps pur quelconque	18
7.4	Cas de l'équilibre liquide-vapeur	18
a	Diagramme P- ν de Clapeyron (Isothermes d'Andrews)	18

	Obtention d'une isotherme	19
b	Titres en liquide et en vapeur	21
	Théorème des moments	21
c	Application au stockage des fluides	22

1 Introduction à la thermodynamique

1.1 L'objet de la thermodynamique

La thermodynamique est l'étude des transferts d'énergie sous différentes formes dans les systèmes contenant de nombreuses particules.

Les principaux développements de la thermodynamique qu'on étudiera dans la suite ont été effectués au XIX^e siècle, à l'époque de l'apparition des premières machines thermiques (machines à vapeur, moteurs à combustion), qui furent développées par des physiciens et des ingénieurs parmi lesquels Joule, Kelvin, Watt, Carnot (*Réflexions sur la puissance motrice du feu*)... et d'où naquit la révolution industrielle.



FIG. 1 – À gauche : une locomotive à vapeur des années 1940 (les premières locomotives à vapeur datent des années 1810). À droite : une turbine à vapeur en cours d'installation dans la centrale nucléaire de Flamanville (EPR).

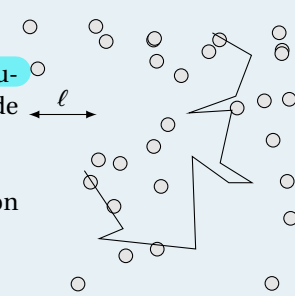
1.2 Agitation thermique et libre parcours moyen

Les particules microscopiques (atomes ou molécules) qui composent un système sont toujours en mouvement, même lorsque ce système est à l'équilibre à l'échelle macroscopique : on parle d'**agitation thermique**.

L'agitation thermique est un mouvement désordonné. Par exemple, dans un verre d'eau au repos, les molécules d'eau ont une agitation thermique et ont des collisions entre elles, mais le centre de gravité de l'eau reste immobile.

On appelle **libre parcours moyen** ℓ la distance moyenne parcourue par une particule entre deux chocs. On retiendra les ordres de grandeur suivants de libre parcours moyen :

- ▷ $\ell \approx 10^{-10}$ m dans un liquide
- ▷ $\ell \approx 10^{-7}$ m dans un gaz dans les conditions normales (pression atmosphérique et température ambiante).



1.3 Échelles d'étude

La matière ordinaire, constituée d'un très grand nombre d'atomes, peut être étudiée à plusieurs échelles :

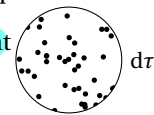
- ▷ À l'échelle **microscopique**, celle de l'atome (ou de la molécule, éventuellement), dont la taille typique est de l'ordre de 10^{-10} m = 1 Å, la matière est constituée de particules discrètes.
- ▷ À l'échelle **macroscopique**, celles des grandeurs perceptibles par l'homme, de l'ordre du mètre (ou même du millimètre), la matière se comporte en revanche comme un milieu continu.

Typiquement, un système macroscopique contient un nombre de particules de l'ordre du **nombre d'Avogadro**, soit environ 10^{23} particules. Le nombre d'Avogadro étant défini comme le nombre d'entités élémentaires se trouvant dans une mole : $\mathcal{N}_A = 6,02 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1}$.

Si la mécanique classique est adaptée pour décrire le comportement d'une particule individuelle, elle ne l'est manifestement pas pour décrire le comportement d'un très grand nombre de particules. L'application des lois de Newton à un système contenant 10^{23} particules dans l'espace à trois dimensions conduit en effet à 3×10^{23} équations différentielles couplées, dont il faudrait connaître les conditions initiales. Même une résolution numérique n'est pas envisageable : un disque dur d'un téraoctet contient seulement 10^{12} octets !

Pour étudier les systèmes contenant un grand nombre de particules à l'échelle macroscopique, il faut donc développer d'autres outils, c'est l'objet de la thermodynamique.

Pour l'étude des phénomènes thermodynamiques, on s'intéressera souvent à l'échelle **mésoscopique**.



Un volume $d\tau$ mésoscopique a les propriétés suivantes :

- ▷ Il s'agit d'un volume suffisamment **grand devant l'échelle microscopique** pour qu'on puisse définir des grandeurs thermodynamiques (température, pression, etc.) le concernant. (Il faut qu'il contienne un nombre N de particules suffisamment grand pour qu'on puisse négliger les fluctuations de N au cours du temps et que la définition des grandeurs thermodynamiques ait un sens). En particulier, **un volume mésoscopique a des dimensions grandes devant le libre parcours moyen.**
- ▷ Il s'agit d'un volume suffisamment **petit par rapport à l'échelle caractéristique des variations macroscopiques des grandeurs thermodynamiques** (température, pression, etc.) pour qu'on puisse supposer qu'elles sont homogènes. On peut supposer que les variables thermodynamiques sont les mêmes en tout point de $d\tau$.

En pratique, la taille caractéristique de l'échelle mésoscopique dépend du milieu considéré :

- ▷ pour un liquide, un volume mésoscopique est de l'ordre de $1 \mu\text{m}^3$,
- ▷ pour un gaz, un volume mésoscopique est de l'ordre de 1 mm^3 .

2 Étude d'un gaz à l'échelle microscopique

→ Au tableau

II - Étude d'un gaz à l'échelle microscopique

1/ Descriptions microscopique et macroscopique

micro : on chercherait à connaître les positions et vitesses des 10^{23} particules du système

En pratique, il est plus utile de s'intéresser à des grandeurs moyennes, qui contiennent vraiment l'info sur le système

Mars: On adapte une description simplifiée, avec un nombre réduit de variables:

$T, P, n, V, \dots$

Pression

mb de miles

Volume

2/ Distribution des vitesses, vitesse quadratique moyenne

BUT: Donner une interprétation microscopique de T

→ À l'échelle micro, le mouvement des particules est désordonné

Rq: Mise en évidence du mut désordonné à l'échelle méso sous l'effet de l'agitation thermique (mut brownien) $\rightarrow$ Cf. Jean Perrin (début XX^e siècle)

Mut micro aérobie, caractérisé par la distribution de probabilité des vitesses des particules.

On suppose cette distribution :

- * homogène (c'est la même $\forall$ point du système)

- * isotrope (pas de direction privilégiée)

↳ $\langle \vec{v} \rangle = 0$ = Pas de mut d'ensemble

Re: Ici, la valeur moyenne $\langle \cdot \rangle$ est une moyenne statistique sur l'ensemble des particules

Vitesse quadratique moyenne :

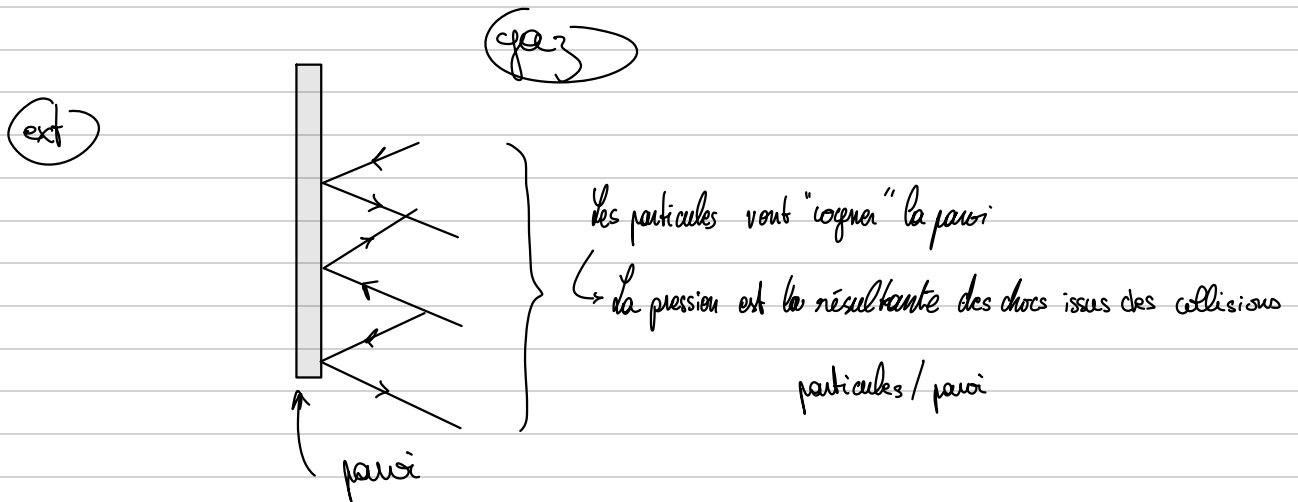
Définie par $\overline{v} = \sqrt{\langle v^2 \rangle} = \sqrt{\frac{1}{N} \sum_{k=1}^N v_k^2}$

moyenne sur les particules

La température est directement liée à la vitesse quadratique moyenne : T est une mesure de l'énergie cinétique moyenne des particules

3/ Pression cinétique

Pression = force par unité de surface



La pression cinétique obtenue par un bilan de quantité de mvnt sur les chocs microscopiques s'écrit :

$$P_c = \frac{1}{3} n^* m (\bar{v})^2$$

nb de particule par unité de volume (en m^{-3})

masse d'une particule

vitesse quadratique

Rq : une pression est une énergie par unité de volume.

P_c s'identifie à la pression macroscopique

4/ Température cinétique pour un gaz parfait monoatomique

Pour un GP monoatomique :

$$\langle E_c \rangle = \frac{3}{2} k_B T$$

Rq : ① Pourquoi monoatomique ? Pour avoir que la translation dans E_c

② Modèle du GP : Microscopiquement, un GP est constitué de particules :

// → Particule
// → Sans interaction // ⇒ les particules sont loin les unes des autres

⇒ Gaz de faible densité → En général, correspond à P faible

$$\langle E_c \rangle = \frac{3}{2} k_B T$$

(constante de Boltzmann $k_B = \frac{R}{N_A}$)

$$\left. \begin{array}{l} R = 8.31 \text{ J.K}^{-1}.\text{mol}^{-1} \\ N_A = 6.02 \cdot 10^{23} \text{ mol}^{-1} \end{array} \right\} \rightarrow k_B = 1.3 \cdot 10^{-23} \text{ J.K}^{-1}$$

T mesure $\langle E_c \rangle$

Lien entre $\bar{v}$ et T : $\langle E_c \rangle = \frac{1}{2} m \langle v^2 \rangle = \frac{1}{2} m \bar{v}^2 = \frac{3}{2} k_B T$

$$\Rightarrow \frac{1}{2} m \bar{v}^2 = \frac{3}{2} k_B T$$

$$\Rightarrow \bar{v}^2 = \frac{3 k_B T}{m} = \frac{3 R T}{m N_A} = \frac{3 R T}{M}$$

$$\Rightarrow \bar{v} = \sqrt{\frac{3 R T}{M}}$$

$\uparrow k_B = \frac{R}{N_A}$ $\uparrow m \cdot N_A = M$
 ← masse molaire

AN : $T \simeq 300 \text{ K}$ et $R \simeq 8.3 \text{ J.K}^{-1}.\text{mol}^{-1}$ et $M = 29 \text{ g/mol}$ pour l'air

$$\bar{v} \simeq \sqrt{\frac{3 \times 8.3 \times 300}{29}} \simeq 5 \cdot 10^2 \text{ m/s} \simeq \underline{500 \text{ m/s}}$$

comparable à c_{son}

AN : Pour He (GP monoatomique) $M_{\text{He}} = 4 \text{ g/mol}$

$$\text{On trouve } \bar{v} = \underline{1.4 \cdot 10^3 \text{ m/s}}$$

comparable à c_{son}

À retenir : * T est une mesure de $\langle E_c \rangle = \frac{1}{2} m \bar{v}^2$

* la vitesse quadratique moyenne est de l'ordre de $c_{\text{son}} \simeq 340 \text{ m/s}$

2.1 Descriptions microscopique et macroscopique

2.2 Distribution des vitesses, vitesse quadratique moyenne

2.3 Pression cinétique

2.4 Température cinétique dans le cas du gaz parfait monoatomique

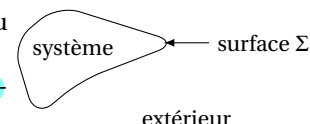
3 Description d'un système thermodynamique

3.1 Systèmes thermodynamiques

Un **système thermodynamique** est défini comme l'ensemble des corps contenus à l'intérieur d'une surface fermée Σ .

La surface fermée Σ peut être réelle ou fictive. Elle peut être fixe ou bien mobile, si le système se déforme.

La surface Σ sépare le système de l'**extérieur**, et la réunion du système et de l'extérieur est l'**univers**.



Un système donné est dit :

- ▷ **ouvert** s'il échange de la matière avec l'extérieur ;
- ▷ **fermé** s'il n'échange pas de matière avec l'extérieur ;
- ▷ **isolé** s'il n'échange ni matière, ni énergie avec l'extérieur.

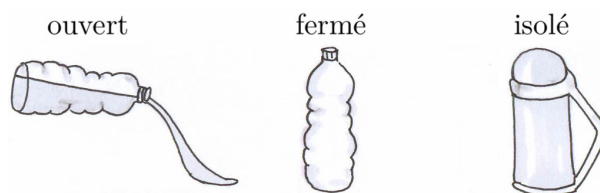


FIG. 2 – Illustration des notions de système ouvert (à gauche : échange possible de matière et d'énergie avec l'extérieur), de système fermé (au centre : échange d'énergie possible mais pas de matière) et de système isolé (à droite : pas d'échange de matière ni d'énergie).

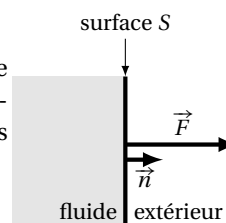
3.2 Variables d'état

Une **variable d'état** est une grandeur macroscopique caractérisant l'état d'un système thermodynamique.

Le volume V d'un système, sa masse m , sa masse volumique ρ , etc. sont des variables d'état. En thermodynamique, on utilise deux variables d'état particulières : la pression P et la température T .

a Pression

La pression P d'un fluide (liquide ou gaz) est liée à la force exercée par ce fluide sur les parois du récipient le contenant. À l'échelle microscopique, cette force est liée aux chocs des particules de fluides sur les parois du récipient.



Un fluide à la pression P exerce sur une paroi plane de surface S la force :

$$\vec{F} = PS\vec{n},$$

où $\vec{n}$ est un vecteur unitaire, normal à la surface et dirigé vers l'extérieur.

La pression est donc une force par unité de surface. L'unité de pression du système international est le **pascal** : $1 \text{ Pa} = 1 \text{ N} \cdot \text{m}^{-2}$.

La pression exercée par l'atmosphère est souvent prise égale à la valeur standard : $P_{\text{atm}} = 1013,25 \text{ hPa}$. Elle peut varier typiquement entre 950 hPa (voire moins) dans une dépression et 1050 hPa (voire plus) dans un anticyclone.

La pression varie également avec l'altitude : la pression atmosphérique au sommet de l'Everest vaut environ un tiers de celle au niveau de la mer.

Le pascal est une unité relativement faible. On utilise parfois d'autres unités :

- ▷ le bar : $1 \text{ bar} = 10^5 \text{ Pa}$;
 - ▷ l'atmosphère : $1 \text{ atm} = 1013,25 \text{ hPa} = 1,01325 \times 10^5 \text{ Pa}$;
 - ▷ le millimètre de mercure, tel que $760 \text{ mmHg} = 1 \text{ atm}$, basé sur le fait que la pression exercée par une colonne de mercure de 760 mm de haut est égale à la pression atmosphérique standard. Il s'agit de l'unité utilisée dans les baromètres à mercure.
- On peut observer des pressions sur plusieurs ordres de grandeur.
- ▷ 10^{-9} Pa : vide très poussé (ultra-vide) obtenu dans les expériences scientifiques de pointe;
 - ▷ 10^{-2} Pa : surpression typique associée à la propagation d'une onde sonore dans l'air;
 - ▷ 2 bar à $2,5 \text{ bar}$: pression typique dans des pneus de voiture;
 - ▷ 200 bar : pression dans une bouteille de plongée pleine.

Remarque:

La pression est définie en tout point d'un fluide : il suffit d'imaginer une surface virtuelle sur laquelle le fluide exerce une force.

Remarque:

Lorsqu'on s'intéresse à des surfaces non planes, on peut calculer la force totale exercée par le fluide sur une surface en découpant celle-ci en surfaces élémentaires dS considérées comme planes : la force exercée sur une surface élémentaire dS vaut alors $d\vec{F} = PdS\vec{n}$, avec $\vec{n}$ orthogonal à la surface élémentaire. (Voir le chapitre d'hydrostatique.)

b Température

La température T est une propriété d'un système reliée à l'agitation thermique des particules qui le composent. Elle est telle que deux systèmes en contact thermique à l'équilibre ont la même température.

On peut baser la définition de la température sur le modèle microscopique du gaz parfait ou bien sur la loi des gaz parfaits.

L'unité du système international de température est le **kelvin**, noté **K**.

Il existe un **zéro absolu** de température : les températures ne peuvent pas prendre des valeurs inférieures à 0 K .

Il ne faut pas confondre température et énergie, ce sont deux grandeurs physiques différentes!

On utilise aussi le degré Celsius (noté $^{\circ}\text{C}$), il est tel que la valeur numérique de la température θ exprimée en degrés Celsius est reliée à la valeur numérique T de la température exprimée en kelvins par $\theta = T - 273,15$.

On peut observer des températures réparties sur plusieurs ordres de grandeur :

- ▷ 38 pK : record de la température la plus basse jamais mesurée dans un condensat de Bose-Einstein d'atomes froids (température effective de seulement $100\,000$ atomes);
- ▷ 100 pK : record du monde de la température la plus basse jamais mesurée dans les noyaux d'un échantillon de rhodium (quantité de matière de l'ordre du nombre d'Avogadro, mais température des noyaux, pas des électrons);

- ▷ 6 mK : température d'un mètre cube de cuivre (400 kg) refroidi dans le cadre d'un détecteur de particules en Italie (CUORE) : record peut-être plus impressionnant que les précédents, bien que la température soit plus élevée;
- ▷ 4,2 K : température d'ébullition de l'hélium à pression atmosphérique;
- ▷ 77 K = -196 °C : température d'ébullition de l'azote à pression atmosphérique;
- ▷ 273,15 K = 0 °C : température de fusion de l'eau à pression atmosphérique;
- ▷ 373,15 K = 100 °C : température d'ébullition de l'eau à pression atmosphérique;
- ▷ 505 K = 232 °C : température de fusion de l'étain à pression atmosphérique;
- ▷ 1 300 K à 1 800 K : température de la flamme du gaz de ville;
- ▷ 1 811 K : température de fusion du fer à pression atmosphérique;
- ▷ 3 683 K : température de fusion du tungstène à pression atmosphérique;
- ▷ 5 780 K : température de surface du Soleil;
- ▷ 14 MK : température du noyau du Soleil.

3.3 Grandeurs extensives et intensives

Considérons deux systèmes S_1 et S_2 , constitués respectivement d'une salle de classe et d'une salle de classe voisine, toutes les deux à la même température T_0 et de volume respectifs V_1 et V_2 .

Le système S_{tot} constitué de l'union de S_1 et S_2 a pour température T_0 et pour volume $V_{\text{tot}} = V_1 + V_2$: la température et le volume se comportent de manière différente lors de l'union de systèmes.

salle 1 $T_0 = 20^\circ\text{C}$ volume V_1	salle 2 $T_0 = 20^\circ\text{C}$ volume V_2
---	---

Une variable d'état est **extensive** lorsqu'elle est additive lors de l'union de deux systèmes.

Une variable d'état est **intensive** lorsqu'elle ne dépend pas de la taille du système considéré.

Le volume V , la masse m , la quantité de matière n , la charge électrique q sont des exemples de variables extensives.

La température T , la pression P , la masse volumique ρ et le volume massique v sont des exemples de variables intensives.

Remarque:

Le rapport de deux variables extensives donne une variable intensive. Par exemple, la masse volumique $\rho = m/V$, rapport de deux variables extensives, est une variable intensive.

Remarque:

Il existe des variables d'état qui ne sont ni intensives, ni extensives. (La surface extérieure du système en serait une dans l'exemple précédent des salles de classe.)

3.4 Grandeurs massiques et molaires

On considère un système de masse totale m , contenant la quantité de matière n . À toute grandeur extensive X , on peut associer

▷ une **grandeur molaire** : $X_m = \frac{X}{n}$

▷ et une **grandeur massique** : $x = \frac{X}{m}$.

Par construction, les grandeurs massiques et molaires sont intensives.

Exemple:

Grandeurs massiques et molaires de l'eau

III Description d'un système therm

1/ Système thermo

Le système est défini par sa relation à l'extérieur

Échange système \	Matière	Énergie
ouvert	✓	✓
fermé	✗	✓
isolé	✗	✗

Un système isolé ou fermé est une simplification d'un système réel, qui sera forcément ouvert. (on peu qu'on étudie sur les échelle de temps assez longues)

Exemples *  barreau métallique $\triangleq$ système fermé

*  barreau métallique + isolant $\triangleq$ système isolé

* Corps humain $\triangleq$ système ouvert

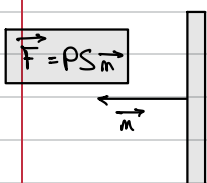
des lois de la thermos sont, comme les lois de la méca, valables pour des systèmes fermés.

Re: On peut adapter les lois de la méca et de la thermos à des systèmes ouverts $\rightarrow$ Cf. PT.

2/ Variables d'état

* En méca, l'état du système sont donné par sa position et sa vitesse

* En thermos, l'état d'un système doit être décrit de façon + large, et tenir compte de $P, T, \rho, \dots$

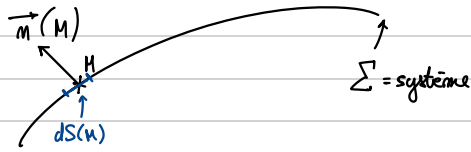


(gaz)

P est une quantité locale, on peut la définir en H point d'un fluide.

Cf + loim : P est une qté intensive, c'est indépendante de la taille du système.

Surface courbe



$$\vec{F}_\Sigma = \int_{H \in \Sigma} d\vec{F}_s(H) = \int_{H \in \Sigma} P(H) dS(H) \vec{n}(H) \quad (\text{cf. hydrostatique TP})$$

Température ⚠ Bien penser à mettre T en K pour les AN !

Connaitre la relation entre °C et K

Test intensive : On peut la définir localement

3/ Grandeurs intensives et extensives

Variable extensive : linéaire en la taille du système (additive)

⚠ $\exists$ des variables mi-extensives, mi-intensives (ex: surface)

4/ Grandeurs massiques / molaires

Ex : Eau liquide $v = \frac{V}{m} = \frac{1}{\rho} = \frac{1}{1000} = 10^{-3} \text{ m}^3/\text{kg}$

À retenir : $\rho_{\text{eau}} = 10^3 \text{ kg/m}^3$

Volume molaire : $V_m = \frac{V}{n} = v M = \frac{M}{\rho} = \frac{18 \cdot 10^{-3}}{10^3} = 1,8 \cdot 10^{-5} \text{ mol/m}^3$

Air : $\rho_{\text{air}} \approx 1,2 \text{ kg/m}^3$ à P et T ambiants

$v = \frac{1}{\rho} = 0,8 \text{ m}^3/\text{kg}$ + élevé que celui d'un liquide

* $V_m = \frac{M}{\rho} = \frac{29 \cdot 10^{-3}}{1,2} = 24 \cdot 10^{-3} \text{ m}^3/\text{mol}$

Utilité : Calcul de M_{air}

$M_{\text{air}} = 0,8 M_{\text{N}_2} + 0,2 M_{\text{O}_2}$
28 g/mol 32 g/mol
80% d'N₂ 20% d'O₂ $\Rightarrow M_{\text{air}} = 29 \text{ g/mol}$

IV Equilibre Therm

système à l'équilibre lorsqu'il n'évolue pas macroscopiquement.

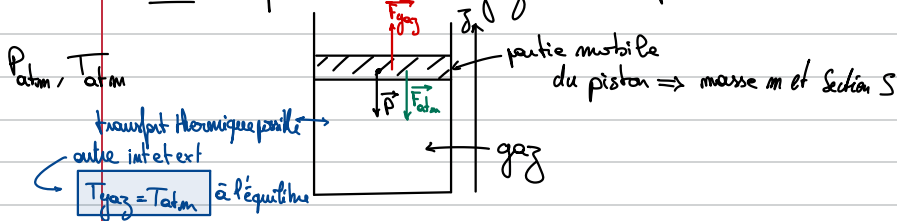
↳ Du point de vue micro, il y a toujours du mouvement (agitation thermique).

L'équilibre thermique suppose également que les variables intensives sont homogènes

(les m en tout points) $\rightarrow$ Cf. diffusion thermique PT.

L'équilibre mécanique suppose aussi une condition sur la pression $\rightarrow$ pour un système déformable $\Rightarrow$ égalité entre $P_{\text{intérieur}}$ et $P_{\text{extérieur}}$

Ex: Equilibre d'un gaz dans un piston



P_{gaz} à l'équilibre?

La partie mobile du piston est soumise à :

- son poids $m\vec{g}$
- la force de pression du gaz $\vec{F}_{\text{gaz}} = P_{\text{gaz}} S \vec{e}_z$
- la force de pression atmosphérique : $\vec{F}_{\text{atm}} = -P_{\text{atm}} S \vec{e}_z$

À l'équilibre, la partie mobile est immobile. En lui appliquant le pfd, on trouve :

$$\vec{0} = \vec{P} + \vec{F}_{\text{gaz}} + \vec{F}_{\text{atm}}$$

En projection sur (Oz) :

$$0 = -mg - P_{\text{atm}} S + P_{\text{gaz}} S \Rightarrow P_{\text{gaz}} = P_{\text{atm}} + \frac{mg}{S}$$

À l'équilibre :

$$\begin{aligned} * T_{\text{gaz}} &= T_{\text{atm}} \\ * P_{\text{gaz}} &= P_{\text{atm}} + \frac{mg}{S} \end{aligned}$$

Connaissant la gfm de matière de gaz, on peut conclure sur le volume final avec $PV = nRT$.

on connaît $\rightarrow$ P (on connaît)
 V (on connaît)
 n (on connaît)
 R (on connaît)
 T (on connaît)

Rq : l'équilibre thermique est en général atteint bien après l'équilibre mécanique.

$\tau_H \gg \tau_{méca}$ (les tps de relaxation sont bien séparés)

⚠ à bien définir la pression extérieure

Les systèmes à base de pistons (moteurs, compresseurs) sont omniprésents en thermos, et permettent également de faire des modélisations simplifiées de systèmes plus complexes.

Exemple:
Grandeurs massiques et molaires de l'air

4 Équilibre thermodynamique

Un système macroscopique qu'on laisse évoluer finit par atteindre un état d'équilibre dans lequel il est décrit uniquement par ses variables d'état, et indépendant de son histoire passée. Un tel état est ce qu'on appelle un état d'équilibre thermodynamique.

Par exemple, une tasse de café chaude qu'on a agitée après avoir mis un morceau de sucre finit par atteindre un état d'équilibre dans lequel le café est immobile, à la température de la pièce, et où le sucre est réparti de manière homogène dans la tasse.

Un système est à l'**équilibre thermodynamique** lorsque son état est caractérisé uniquement par ses variables d'état et que celles-ci sont constantes dans le temps.

Certains systèmes peuvent être dans des états stationnaires (indépendants du temps), sans être à l'équilibre thermodynamique. Par exemple, le mur d'une maison dont l'intérieur est à 20 °C et l'extérieur à 0 °C est dans un état stationnaire, son profil de température est indépendant du temps, mais il n'est pas dans un état d'équilibre : si on l'isole, il finit par atteindre un état d'équilibre, à une température intermédiaire.

De manière générale, la thermodynamique peut être vue comme l'étude des grands systèmes à l'équilibre : on pourrait prendre une définition circulaire et définir un système à l'équilibre thermodynamique comme un système bien décrit par la thermodynamique.

Pour être à l'équilibre thermodynamique, un système doit être à l'**équilibre mécanique** et à l'**équilibre thermique** :

- ▷ il est à l'**équilibre mécanique** si toutes ses parties mobiles sont au repos ;
- ▷ il est à l'**équilibre thermique** si la température est uniforme dans les différentes parties isolées du système.

D'autres conditions d'équilibre peuvent s'appliquer, mais on ne les formalisera pas dans le cours de thermodynamique de première année. Pour être à l'équilibre thermodynamique, un système doit aussi être à l'équilibre chimique et à l'équilibre de diffusion (voir la notion de potentiel chimique dans le cours de thermochimie de deuxième année). En particulier, lorsqu'un corps pur est sous deux phases, des conditions supplémentaires s'appliquent. Par exemple, l'eau liquide et l'eau vapeur ne peuvent coexister à pression atmosphérique que si la température est égale à 100 °C (voir la section 7).

Exemple:
Équilibre d'un gaz dans un cylindre fermé par un piston mobile.

Notion de pression extérieure

En thermodynamique, on définit souvent la **pression extérieure** p_{ext} comme une pression effective.

Dans l'exemple précédent, si l'on étudie le système {le gaz}, on peut définir la pression extérieure au gaz telle que :

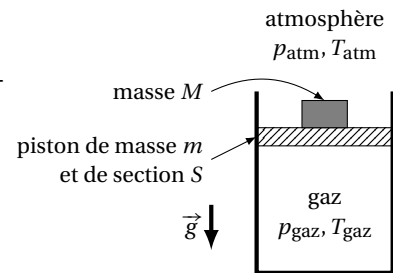
$$p_{\text{ext}} = p_{\text{atm}} + \frac{mg}{S}.$$

On peut alors dire qu'à l'équilibre, la pression dans le gaz vérifie $p_{\text{gaz}} = p_{\text{ext}}$.

 Attention, la notion de pression extérieure doit être adaptée à chaque situation étudiée.

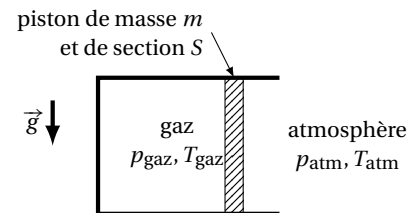
Dans l'exemple ci-contre, on pose une masse supplémentaire M sur le piston, il faut alors prendre :

$$p_{\text{ext}} = p_{\text{atm}} + \frac{(m + M)g}{S}.$$



Si le piston est horizontal, il faut prendre :

$$p_{\text{ext}} = p_{\text{atm}}.$$



Remarque:

Beaucoup d'exercices de thermodynamique mettent en jeu du gaz dans un cylindre fermé par un piston. Il y a deux raisons à cela. D'une part, c'est une manière pratique de modéliser un gaz soumis à des contraintes extérieures qui peuvent faire varier ses variables d'état. D'autre part, de nombreux systèmes réels mettent en jeu des gaz dans des pistons : les moteurs à combustion interne (essence, diesel), ci-dessous à gauche, mais aussi des compresseurs (ci-dessous à droite), des pompes, des détendeurs, des amortisseurs, etc.



V Équations d'état

1/ Équation d'état

Une eq d'état relie les variables d'états entre elles.

→ Permet en général d'exprimer des variables, inconnues, en fonctions de celles obtenues par la conditions d'équilibre

Ex : dans le piston précédent, en connaissant P, T, n . On peut calculer V .

2/ Gaz parfait

a/ eq. d'état

$$PV = nRT \leftarrow \Delta \text{ Aux unités } T \text{ en } K, V \text{ en } m^3, P \text{ en } Pa, n \text{ en mol}$$

$$\Leftrightarrow PV_m = RT \rightarrow \text{gtes intensives uniquement}$$

$$\Leftrightarrow P = \frac{nRT}{M}$$

utile pour la méca des fluides
masse molaire du gaz

b/ mélange GP

$$P_{\text{tot}} = \sum_k P_k = \sum \text{des pressions des gaz pris séparément}$$

Rq : Cohérent avec le comportement microscopique du gaz.

$$P_{\text{tot}} V = n_{\text{tot}} RT$$

$$\sum_k P_k V = \sum_k n_k RT$$

$$\Rightarrow P_k = \frac{n_k RT}{V}$$

$$\Rightarrow n_{\text{tot}} \frac{RT}{V} \times x_k = P_{\text{tot}} \times x_k$$

$$x_k = \frac{n_k}{n_{\text{tot}}} = \frac{n_k}{\sum_k n_k} = \text{fraction molaire}$$

$$\underline{\text{Ex}} : \underline{\text{Air}}$$

$$\text{Air} = 80\% N_2 + 20\% O_2$$

* À la pression atm $P_{\text{atm}} \approx 1 \text{ bar}$. ($P_{\text{atm}} \approx 1,013 \text{ bar}$)

$$\begin{aligned} & * \text{ Avec } \begin{cases} x_{O_2} = 0,2 \\ x_{N_2} = 0,8 \end{cases} \text{ on trouve } \begin{cases} P_{O_2} = x_{O_2} P_{\text{atm}} = 0,2 \text{ bar} \\ P_{N_2} = x_{N_2} P_{\text{atm}} = 0,8 \text{ bar} \end{cases} \end{aligned}$$

$$* M_{air} = x_{O_2} \underbrace{M_{O_2}}_{32 \text{ g/mol}} + x_{N_2} \underbrace{M_{N_2}}_{28 \text{ g/mol}} \approx 29 \text{ g/mol}$$

$$* \text{Eq d'état} : P_{air} = \frac{MP}{RT} \xrightarrow[\substack{\text{à } P=P_{atm} \\ T=300K}]{M \text{ en kg/mol}} P_{air} = \frac{29 \cdot 10^{-3} \times 10^5}{8,3 \times 3 \cdot 10^2}$$

$$P_{air} \approx \frac{30 \cdot 10^2}{8,3 \times 3 \cdot 10^2} \approx \frac{30}{25} \approx 42 \text{ kg/m}^3 \text{ à } P_{atm} \text{ et } T=300K.$$

⚠ $P \text{ en Pa} : 1 \text{ bar} = 10^5 \text{ Pa}$
 $T \text{ en K}$
 $m \text{ en kg}$
 $M \text{ en kg/mol}$
 $V \text{ en m}^3$

Rq : $\rho_{gaz} \searrow$ lorsque $T \nearrow$ à $P = \text{cste}$ (ex: Montgolfière)

3/ Gaz réel

Pour un GP : $PV = \text{cste}$ pour une isotherme

↳ les isothermes sont des 1/2 droites horizontales en diagramme d'Amagat (PV, P)

→ les isothermes sont des hyperboles $P = \frac{\text{cste}}{V}$ dans un diagramme de Clapeyron (P, V)

Le comportement d'un gaz réel peut être compris à l'aide de l'équation d'état de Van der Waals.

$$\left(P + \frac{m^2 a}{V^2}\right) \cdot (V - mb) = mRT$$

Volume propre des molécules.
↳ corrige l'hypothèse des molécules ponctuelles.

↳ Corrige l'hypothèse de molécules sans interaction.

4/ Phases condensées

↳ Pour les liquides et les solides

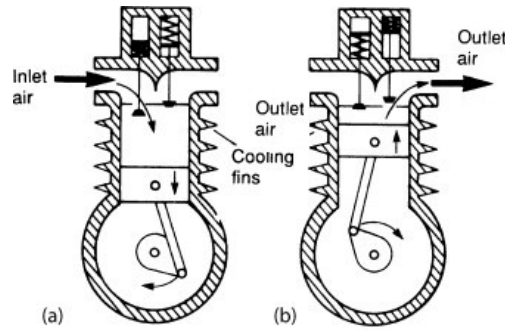
On néglige l'effet de P et T sur le volume

→ Eq d'état :

$V = \text{cste}$
$\Leftrightarrow V_m = \text{cste}$
$\Leftrightarrow \rho = \text{cste}$

Phase condensée incompressible et inéluctable = phase condensée idéale

Pour la suite : on travaillera le + souvent avec des systèmes idéaux $\Rightarrow$ GP
 $\Rightarrow$ phase condensée idéale (PCI)



5 Équation d'état

5.1 Équation d'état

Une **équation d'état** est une équation vérifiée par les variables d'état d'un système à l'équilibre thermodynamique.

L'équation d'état d'un fluide homogène est de la forme $f(P, V, T, n) = 0$, avec P sa pression, V son volume, T sa température et n sa quantité de matière.

5.2 Exemple du gaz parfait

a Équation d'état

On peut montrer expérimentalement que les gaz soumis à de faibles pressions sont bien décrits par une équation d'état, appelée **équation d'état du gaz parfait** :

$$PV = nRT,$$

où P est la pression du gaz (en Pa), V son volume (en m^3), n sa quantité de matière (en mol), T sa température (en K) et où $R = 8,314 \text{ J} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{mol}^{-1}$ est la **constante des gaz parfaits**.

Cette loi est vérifiée indépendamment de la nature chimique du gaz considéré, qui peut même contenir plusieurs espèces chimiques différentes.

Avec le volume molaire $V_m = \frac{V}{n}$, on écrit parfois : $PV_m = RT$.

Remarque:

Le volume molaire d'un gaz parfait est donné par $V_m = \frac{V}{n} = \frac{RT}{P}$. À pression atmosphérique, on trouve $V_m = 22,4 \text{ L} \cdot \text{mol}^{-1}$ à 0°C et $V_m = 24 \text{ L} \cdot \text{mol}^{-1}$ à 25°C .

Remarque:

À volume fixé, la pression d'une quantité de gaz parfait donnée est directement proportionnelle à sa température. L'existence d'un zéro absolu de température traduit simplement le fait que la pression d'un gaz ne peut être négative.

b Mélanges idéal de gaz parfaits

Pour un mélange de gaz parfaits contenus dans un récipient de volume V , à la pression P et à la température T .

La pression totale P du gaz est liée à la quantité de matière totale de gaz n_{tot} par :

$$P = \frac{n_{\text{tot}}RT}{V}.$$

On introduit la **pression partielle** P_i du gaz d'indice i comme la pression qu'il aurait s'il était seul dans le récipient :

$$P_i = \frac{n_i RT}{V}.$$

Avec $x_i = \frac{n_i}{n_{\text{tot}}}$ la **fraction molaire** du gaz i , on a aussi :

$$P_i = x_i P.$$

Enfin, avec $n_{\text{tot}} = \sum_{i=1}^m n_i$, on a donc

$$P = \sum_{i=1}^m P_i.$$

Exemple:

L'air comme un gaz parfait

L'air est composé d'environ 80% de diazote et de 20% de dioxygène¹. Il s'agit de fractions molaires : $x_{\text{N}_2} \approx 0,8$ et $x_{\text{O}_2} \approx 0,2$.

5.3 Comportement des gaz réels

Les propriétés d'un gaz parfait peuvent se traduire sur deux types de courbes : les diagrammes d'Amagat et de Clapeyron. On représente sur ces diagrammes des courbes isothermes, avec PV en ordonnée et P en abscisse pour les diagrammes d'Amagat et avec P en ordonnée et V en abscisse pour les diagrammes de Clapeyron.

Pour un gaz parfait, on a $PV = nRT$: les isothermes dans un diagramme d'Amagat sont des droites horizontales. On a également $P = \frac{nRT}{V}$: les isothermes dans un diagramme de Clapeyron sont des hyperboles (voir la figure 3).

Les gaz réels dévient du modèle du gaz parfait. Ces déviations se remarquent bien dans un diagramme d'Amagat où il est facile de repérer un écart à la ligne droite (voir figure 4). Les déviations au modèle du gaz parfait sont dues aux interactions entre atomes, qui sont d'autant plus importantes que la pression est élevée ou que la température est basse.

1. La composition de l'air sec est la suivante (fractions molaires) : 78,08 % de diazote N_2 , 20,95 % de dioxygène N_2 , 0,93 % d'argon Ar, 0,04 % de dioxyde de carbone CO_2 ainsi que divers gaz en proportions inférieures à 0,002 % (néon, hélium, méthane, krypton, etc.). L'eau n'est pas incluse dans la composition de l'air sec. En fonction de l'emplacement sur Terre, la fraction molaire de vapeur d'eau dans l'air peut varier typiquement de 0 à 3 %.

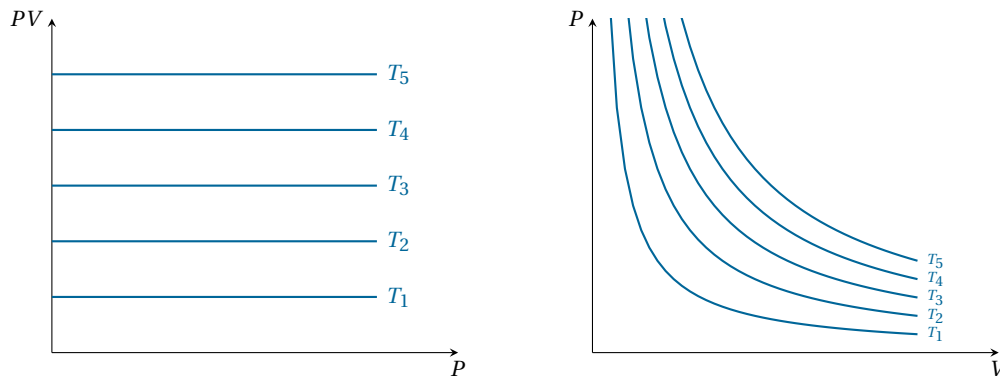


FIG. 3 – Isothermes d'un gaz parfait dans un diagramme d'Amagat (à gauche) et dans un diagramme de Clapeyron (à droite).

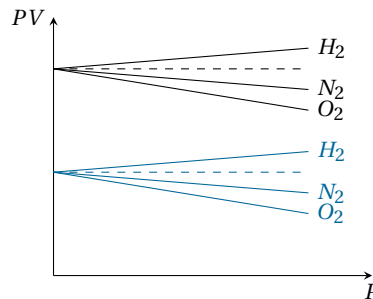


FIG. 4 – Allure des isothermes de gaz réels dans un diagramme d'Amagat à deux températures différentes. Les écarts au modèle du gaz parfait (en pointillés) sont exagérés pour des raisons de visibilité. Dans les conditions usuelles, ils sont de l'ordre de un pour mille. On remarque que N_2 et O_2 sont légèrement plus compressibles qu'un gaz parfait, alors que H_2 l'est légèrement moins.

5.4 Exemple des phases condensées incompressibles et indilatables

Les phases condensées (liquide et solide) sont nettement moins compressibles que les gaz. On utilise deux termes ayant un sens précis :

Une phase condensée est **incompressible** si son volume ne dépend pas de la pression.
Elle est **indilatable** si son volume ne dépend pas de la température.

L'équation d'état d'une phase condensée incompressible et indilatable est simplement

$$V = \text{Cte}, \quad \text{ou bien} \quad V_m = \text{Cte}.$$

La deuxième forme ayant l'avantage de ne pas dépendre de la quantité de matière de la phase considérée.

L'eau est un bon exemple de phase condensée incompressible et indilatable : à 25 °C et 1 bar, il faut lui appliquer une surpression de 200 bar pour faire diminuer son volume de 1 %. De même, de l'eau liquide à pression atmosphérique passant de 0 °C à 100 °C voit son volume augmenter d'environ 4,5 %.

L'hypothèse des phases condensées incompressibles et indilatables permet de modéliser efficacement de nombreuses situations, comme on le verra dans la suite. Néanmoins, les effets de dilatation thermique notamment ne peuvent pas toujours être négligés : il faut en tenir compte lors de la construction des ponts (joints de dilatation), des voies ferrées, des chauffe-eau (groupe de sécurité), etc.

6 Énergie interne et capacité thermique à volume constant

VI Energie interne / Capacité thermique à $V = \text{cste}$

1/ Energie interne

$$E_{m_{\text{tot}}} = E_{m_{\text{macro}}} + E_{m_{\text{micro}}}$$

$E_{m_{\text{macro}}}$: E_m "usuelle" (translation rotation)

$E_{m_{\text{micro}}}$: $E_{c_{\text{micro}}} + E_{p_{\text{micro}}}$ (interaction)

$= U = \text{énergie interne}$

l'énergie interne dépend de variables représentant les aspects microscopiques du système, donc notamment de T (lié à la vitesse)

2/ Capacité thermique à $V = \text{cste}$

On ne peut pas calculer directement U .

→ On étudie U à travers le comportement du système dans les variations des variables d'état.

lorsque T varie de dT à $V = \text{cste}$

$$dU = C_v dT$$

capacité thermique

$$\rightarrow C_v = \left(\frac{\partial U}{\partial T} \right)_v$$

↪ Variation de U vis à vis de T à $V = \text{cste}$

(Cf. énergie méca pour l'étude de $\left(\frac{\partial f}{\partial x} \right)_y$)

→ C_v mesure la qte d'énergie apportée par une variation de température.

Rq : * C_v est > 0 : l'énergie ↗ lorsque T ↗

* la variation de T à V ou P constant n'aura pas le même impact

→ En thermus, on doit préciser les conditions de travail.

* la capacité thermique est analogue à la capacité d'un condensateur.

$$dq = C dV$$

charge ↗

↖ potentiel électrique (tension)

$$dV = C_v dT$$

→ la capacité électrique mesure la facilité qu'a un condensateur à stocker la charge

→ la capacité thermique mesure la facilité qu'a un système à stocker l'énergie.

$$Rq: \Delta U = C_v \Delta T = \int_{T_1}^{T_2} C_v dT$$

lorsque C_v ne dépend pas de T
 C'est le cas pour le GP et PCI (en très bonne approximation)

$$\left. \begin{array}{l} C_{v,m} = \frac{C_v}{m} \\ C_v = \frac{C_v}{m} \end{array} \right\} C_{v,m} \text{ et } C_v \text{ sont intensives.}$$

3/ Cas du GP

a/ GP monoatomique cf II $\langle \epsilon_c \rangle = \frac{3}{2} k_B T$ par 1 particule

Pour un GP monoatomique $U = N \langle \epsilon_c \rangle = \frac{3}{2} N k_B T$ Rappel: $\begin{cases} R = N_A \cdot k_B \\ m = \frac{N}{N_A} \end{cases}$

$= \frac{3}{2} m R T$

On en déduit: i) que pour un GP monoatomique, U ne dépend que de T .

ii) $C_v = \frac{dU}{dT} = \frac{3}{2} m R$

Pour un GP monoatomique

$C_v = \frac{3}{2} m R$

 en $J \cdot K^{-1}$

C_v est extensif, puisque C_v est proportionnel à m ($C_v \propto m$)

On en déduit

$$C_{v,m} = \frac{C_v}{m} = \frac{3}{2} R$$

$$C_v = \frac{C_v}{m} = \frac{C_v}{m \times M} = \frac{3}{2} \frac{R}{M}$$

Rq: * C_v et $C_{v,m}$ ne dépendent que du nb d'atomes de la molécule de gaz

* C_v est spécifique à chaque gaz, puisqu'il dépend de M .

AN: $C_{v,m} = 1,5 \times 8,3 \simeq 12,5 \text{ J} \cdot K^{-1} \cdot \text{mol}^{-1}$

$C_v = \frac{12,5}{4 \cdot 10^{-3}} \simeq 3 \cdot 10^3 \text{ J} \cdot K^{-1} \cdot \text{kg}^{-1}$

pour He $\rightarrow M = 4 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$

b/GP quelconque

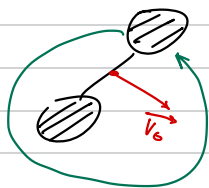
moléculaire

$$U_m = U_m(T) \rightarrow U(m, T) = m U_m(T)$$

A connaître

un GP vérifie la 1^{ère} loi de Joull $\Rightarrow U_m$ ne dépend que de T

Pour un GP diatomique, l'énergie cinétique micro contient de la translation et de la rotation propre.



$$\Rightarrow U(T) = \frac{5}{2} mRT (\text{cste})$$

$$\Rightarrow C_v = \frac{dU}{dT} = \frac{5}{2} mR$$

À retenir :

Pour un GP diatomique, $C_v = \frac{5}{2} mR$

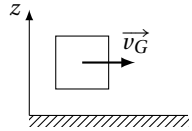
$$C_{vm} = \frac{5}{2} R$$

$$C_v = \frac{C_{vm}}{M} = \frac{5}{2} \frac{R}{M}$$

6.1 Énergie interne

L'énergie mécanique d'un système donné peut se diviser en deux contributions : une énergie mécanique macroscopique, et une énergie mécanique microscopique.

Considérons l'exemple d'une masse m de gaz en translation dans un référentiel galiléen à la vitesse $\vec{v}_G$ par rapport au sol, à l'altitude z . Son énergie mécanique peut s'écrire comme $E_m = \frac{1}{2}mv_G^2 + mgz + E_{c,\text{micro}} + E_{p,\text{micro}}$.



Le terme $\frac{1}{2}mv_G^2 + mgz$ correspond à l'énergie mécanique macroscopique. L'énergie cinétique microscopique $E_{c,\text{micro}}$ est due à l'agitation des particules dans le référentiel lié au système au mouvement, et l'énergie potentielle microscopique $E_{p,\text{micro}}$ est due aux interactions entre particules de gaz.

L'énergie interne U d'un système thermodynamique est la somme de son énergie cinétique microscopique et de son énergie potentielle microscopique :

$$U = E_{c,\text{micro}} + E_{p,\text{micro}}.$$

6.2 Capacité thermique à volume constant

La **capacité thermique à volume constant C_V** d'un système est telle que la variation infinitésimale dU d'énergie interne associée à une variation infinitésimale de température dT à **volume constant** est donnée par :

$$dU = C_V dT.$$

La capacité thermique à volume constant s'exprime en $\text{J} \cdot \text{K}^{-1}$.

Remarque:

La capacité thermique à volume constant est une grandeur extensive, qui peut dépendre de la température. La variation d'énergie interne d'un système quelconque lorsqu'il passe à volume constant de la température T_1 à la température T_2 est donnée par

$$\Delta U = U_2 - U_1 = \int_{U_1}^{U_2} dU = \int_{T_1}^{T_2} C_V(T) dT.$$

Dans le cas particulier où C_V ne dépend pas de T , on a :

$$\Delta U = C_V(T_2 - T_1) = C_V \Delta T.$$

Remarque:

On définit la **capacité thermique molaire à volume constant** :

$$C_{Vm} = \frac{C_V}{n} \quad (\text{en } \text{J} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{mol}^{-1})$$

et la **capacité thermique massique à volume constant** :

$$c_V = \frac{C_V}{m} \quad (\text{en } \text{J} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{kg}^{-1}).$$

6.3 Cas du gaz parfait

a Le gaz parfait monoatomique

Un gaz parfait monoatomique est un gaz dont les particules élémentaires sont des atomes : il s'agit des gaz nobles : He, Ne, Ar, etc.

On a vu lors de l'étude microscopique du gaz parfait monoatomique, que l'énergie cinétique

moyenne d'un atome valait :

$$\langle E_c \rangle = \frac{3}{2} k_B T.$$

Puisqu'on néglige les interactions entre atomes dans un gaz parfait, l'énergie interne d'une quantité de matière n de gaz parfait, contenant donc $N = n \mathcal{N}_A$ atomes vaut donc :

$$U = N \langle E_c \rangle = n \mathcal{N}_A \frac{3}{2} k_B T$$

En remarquant que $R = \mathcal{N}_A k_B$, on a donc : $U = \frac{3}{2} nRT$.

L'énergie interne d'un gaz parfait monoatomique ne dépend que de sa température et peut s'écrire :

$$U = \frac{3}{2} nRT.$$

Si la température augmente de dT , l'énergie interne augmente de $dU = \frac{3}{2} nRdT$: la **capacité thermique à volume constant d'un gaz parfait monoatomique** vaut :

$$C_V = \frac{3}{2} nR.$$

Remarque:

On écrit parfois l'énergie interne molaire :

$$U_m = \frac{U}{n} = \frac{3}{2} RT \quad \text{en J} \cdot \text{mol}^{-1}$$

et la capacité thermique molaire à volume constant :

$$C_{Vm} = \frac{3}{2} R \quad \text{en J} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{mol}^{-1}$$

De même, on peut écrire l'énergie interne massique :

$$u = \frac{U}{m} = \frac{n}{m} \frac{3}{2} RT = \frac{3}{2} \frac{RT}{M} \quad \text{en J} \cdot \text{kg}^{-1}$$

et la capacité thermique massique à volume constant :

$$c_V = \frac{3}{2} \frac{R}{M} \quad \text{en J} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{kg}^{-1}.$$

La valeur de C_{Vm} est $C_{Vm} = 12,5 \text{ J} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{mol}^{-1}$: une augmentation de température de 1 K d'une mole de gaz parfait monoatomique à volume constant correspond à une augmentation d'énergie interne de 12,5 J.

b Le gaz parfait quelconque

Un système vérifie la **première loi de Joule** si son énergie interne molaire ne dépend que de sa température. On peut l'écrire sous la forme : $U_m = U_m(T)$.

Un gaz parfait vérifie la première loi de Joule.

Pour un système vérifiant la première loi de Joule, on a donc $C_V = \frac{dU}{dT}$.

Remarque:

Pour des nombreux **gaz parfaits diatomiques**, comme N_2 , O_2 , etc. on a $C_V = \frac{5}{2} nR$ à température ambiante. L'air étant principalement constitué de diazote et de dioxygène, cette relation est aussi vérifiée pour l'air.

Si la capacité thermique à volume constant est constante sur une certaine gamme de température, la relation $dU = C_V dT$ s'intègre en $U(T) = C_V T + \text{Cte}$.

Pour un gaz parfait diatomique, on a ainsi $U(T) = \frac{5}{2} nRT + \text{Cte}$, autrement dit :

$$\Delta U = \frac{5}{2} nR \Delta T \quad \text{pour un gaz parfait diatomique proche de la température ambiante.}$$

Remarque:

Par abus de langage, certains énoncés écrivent parfois $U(T) = \frac{5}{2} nRT$, bien que cela ne soit pas tout à fait exact.

Exemple:

Capacités thermiques de l'air Air: 80% N_2 , 20% O_2 → GP diatomique ou TB approx.

$$C_V = \frac{5}{2} nR \quad (\text{en } J \cdot K^{-1})$$

$$\rightarrow C_{Vm} = \frac{C_V}{n} = \frac{5}{2} R \simeq 20 J \cdot K^{-1} \cdot mol^{-1}$$

$$\rightarrow c_v = \frac{5}{2} \frac{M}{R} = 717 J \cdot K^{-1} \cdot kg^{-1} \simeq 10^3 J \cdot K^{-1} \cdot kg^{-1}$$

$M = 29 g/mol$

6.4 Cas des phases condensées incompressibles et indilatables

Une phase condensée incompressible indilatable suit la première loi de Joule : son énergie interne molaire ne dépend que de la température : $U_m = U_m(T)$.

A priori, la capacité thermique à volume constant d'une phase condensée incompressible indilatable dépend de la température.

À titre d'exemple, à température ambiante, la capacité thermique massique à volume constant de l'eau est $c_V = 4,18 \times 10^3 J \cdot K^{-1} \cdot kg^{-1}$: une augmentation de température de 1 K d'un kilogramme d'eau à volume constant correspond à une augmentation d'énergie interne de 4,18 kJ.

Exemple:

Variation d'énergie interne d'un litre d'eau $c \simeq 4,2 kJ \cdot K^{-1} \cdot mol^{-1}$

Variation d'énergie pour une variation de température ΔT

$$\Delta U = m c \Delta T$$

$$\text{OG: } m = 1 kg$$

$$\Delta T = 80 K \text{ (ambiante} \rightarrow \text{ébullition)}$$

$$\Delta U = 1 \times 4,2 \cdot 10^3 \times 80 = 336 \cdot 10^3 J$$

$$= 336 kJ \rightarrow \text{OG: un chauffe-eau développe } \sim 400 - 500 W = P$$

$$\Delta U = P \cdot \Delta t \Rightarrow \Delta t = \frac{\Delta U}{P} \simeq 1000 s \rightarrow 20 \text{ min}$$

20 min de chauffe pour faire bouillir 1L d'eau

7 Le corps pur diphasé en équilibre

7.1 Quelques définitions

Un **corps pur** est un système composé d'une seule espèce chimique.

L'eau pure, du fer pur, du diazote pur sont des corps purs. Une solution contenant divers ions, un alliage métallique ou de l'air ne sont pas des corps purs.

Une **phase** est une région de l'espace dans laquelle les variables d'état intensives sont continues.

De l'eau liquide forme une seule phase. Un système contenant un glaçon flottant sur de l'eau contient deux phases. Un système contenant de l'huile flottant sur de l'eau contient deux phases.

7.2 États de la matière

On distingue habituellement trois états de la matière :

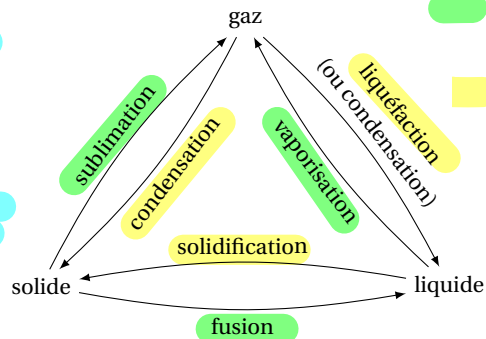
L'**état gazeux** est caractérisé par une grande agitation des entités élémentaires (molécules ou atomes) le composant au niveau microscopique, il s'agit d'un état de la matière désordonné. Un gaz est facilement déformable et compressible.

L'**état liquide** est lui aussi caractérisé par une grande agitation microscopique et est également désordonné. Un liquide est facilement déformable mais peu compressible. La différence entre un gaz et un liquide se fait en comparant la taille a des entités élémentaires à la distance d qui les sépare. Dans un gaz $d \gg a$, alors que dans un liquide, d et a sont du même ordre.

L'**état solide** est caractérisé par une très faible agitation au niveau microscopique. Les entités qui composent un solide gardent les mêmes positions relatives les unes par rapport aux autres. Un solide est faiblement déformable et faiblement compressible.

Lorsqu'un corps pur passe d'un état à l'autre, on dit qu'il subit une **transition de phase**, ou un **changement d'état**.

Les noms des transitions de phase sont résumés sur le schéma ci-contre.



on donne de l'énergie au système
le système donne de l'énergie à l'extérieur.

Remarque:

Certains corps présentent plusieurs phases solides ou liquides.

Pour les solides, on parle de **variétés allotropiques**. Par exemple, le carbone solide peut exister sous la forme de graphite ou de diamant. La silice SiO_2 peut exister sous la forme de verre (amorphe) ou de quartz (cristallin). Beaucoup de métaux présentent plusieurs variétés allotropiques :

▷ le fer cristallise sous la forme dite fer α (cubique centré) en-dessous de 912°C , sous la forme dite fer γ (cubique à faces centrées) entre 912°C et 1394°C , et sous la forme dite fer δ (cubique centré) entre 1394°C et 1536°C (point de fusion).

Les isotopes de l'hélium présentent une phase normale et une ou plusieurs phases superfluides (sans frottements) à très basse température ($T < 2,2\text{K}$ pour ^4He et $T < 2,7\text{mK}$ pour ^3He).

Remarque:

Il arrive qu'un corps se trouve dans un état même si les conditions de température et de pression sont telles qu'il devrait être dans un autre état : on parle d'**état métastable**. Une perturbation le fera passer à l'état stable thermodynamiquement.

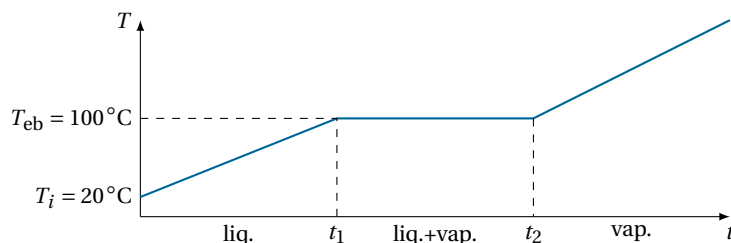
7.3 Diagramme de phase (P,T) du corps pur

a Quelques constatations expérimentales

Les températures et pressions de changement d'état ne sont pas quelconques, comme le montrent ces quelques propriétés expérimentales.

À pression constante, la température est constante lors du changement d'état d'un corps pur.

On le constate par exemple en faisant bouillir de l'eau dans une casserole. La courbe ci-dessous représente l'évolution qualitative de la température de l'eau contenue dans la casserole lorsqu'on la chauffe sur une plaque chauffante en partant initialement d'une température $T_i = 20^\circ\text{C}$. Toute cette transformation se fait à la pression atmosphérique.



- Pour $t < t_1$, l'eau reste sous forme liquide et la température augmente jusqu'à $T_{\text{eb}} = 100^\circ\text{C}$: l'énergie fournie sert à augmenter la température de l'eau.
- À l'instant t_1 , on atteint la température d'ébullition $T_{\text{eb}} = 100^\circ\text{C}$, il se forme la première bulle de vapeur.
- Pour $t_1 < t < t_2$, la température reste constante égale à $T_{\text{eb}} = 100^\circ\text{C}$: on continue à fournir de l'énergie avec la plaque chauffante, mais cette énergie sert à vaporiser de l'eau.
- À l'instant t_2 , on vaporise la dernière goutte de liquide.
- Pour $t > t_2$: toute l'eau est passée sous forme de vapeur : la température de la vapeur d'eau qui reste dans la casserole augmente à nouveau.

La température de changement d'état dépend de la pression.

Par exemple, sous une cloche à vide, dans laquelle la pression est de l'ordre de la dizaine de millibars, on peut observer l'ébullition de l'eau à température ambiante.

De même, au niveau de la mer, la pression atmosphérique est environ égale à 1 bar, et la température d'ébullition de l'eau est proche de 100°C . Au sommet du Mont Blanc, la pression atmosphérique est de l'ordre de 0,55 bar et la température d'ébullition de l'eau est de 85°C .

Il existe certains couples (P, T) pour lesquels il y a équilibre possible entre deux phases, pour d'autres il ne peut exister qu'une seule phase.

Par exemple :

- à $P = 1\text{atm} = 1013,25\text{hPa}$ et $T = 20^\circ\text{C}$, l'eau à l'équilibre est totalement sous forme liquide ;
- à $P = 1\text{atm}$ et $T = 200^\circ\text{C}$, l'eau à l'équilibre est totalement sous forme vapeur ;
- à $P = 1\text{atm}$ et $T = 100^\circ\text{C}$, l'eau liquide et l'eau vapeur peuvent coexister à l'équilibre.

On peut représenter les domaines d'existences des différentes phases en fonction de la température et de la pression sur un diagramme de phase.

b Diagramme de phase P-T de l'eau

On donne figure 5 l'allure schématique du diagramme de phase P - T de l'eau. Ce diagramme n'est pas à l'échelle mais met en évidence les points marquants.

Le plan P - T est séparé en différents domaines correspondants à une phase pure de l'eau (solide, liquide ou gaz). Au sein d'un de ces domaines, on peut modifier la pression P et la température T indépendamment sans changer la nature du système. On parle de **systèmes divariants** : pour caractériser l'état du système il faut préciser P et T .

Les courbes séparant les différents domaines correspondent aux couples (P, T) pour lesquels l'équilibre entre deux phases est possible. Ces courbes traduisent une relation $P = f(T)$. Si l'on souhaite rester à l'équilibre entre deux phases, on ne peut pas faire varier P et T indépendamment, on peut en revanche faire varier l'une des variables d'état à condition que l'autre varie en respectant la relation $P = f(T)$. On parle donc de **systèmes monovariants** : pour caractériser l'état du système, il suffit de préciser une seule variable intensive : P ou bien T .

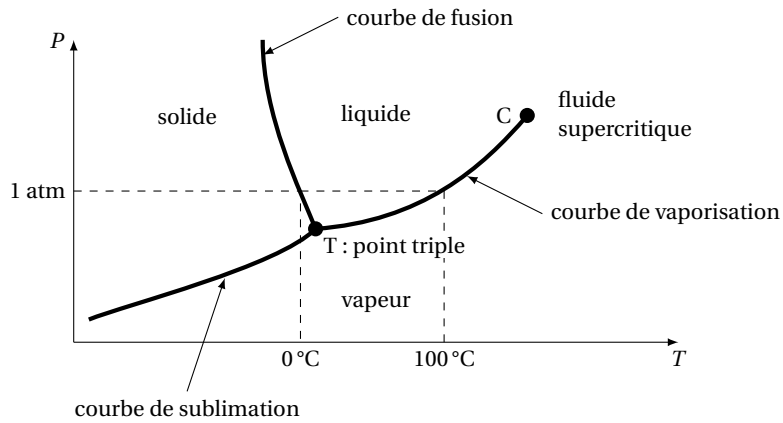


FIG. 5 – Allure schématique du diagramme de phase de l'eau.

Pour un corps pur à l'équilibre entre deux phases, si la pression est constante, alors la température l'est aussi (et inversement).

Exemple:

Dans le cas particulier de l'équilibre solide-vapeur ou liquide-vapeur, la pression à l'équilibre entre les deux phases est appelée **pression de vapeur saturante** et notée P_{sat} .

Les courbes de sublimation et de vaporisation sont donc les courbes d'équation $P = P_{\text{sat}}(T)$.

Exemple:

Le **point triple** T est le seul point où l'équilibre est possible entre les trois phases : solide, liquide et gaz.

Pour l'eau, $T_T = 273,16\text{K}$ et $P_T = 611\text{ Pa}$.

Le **point critique** C est le point de la courbe de vaporisation au-delà duquel il n'y a plus de changement d'état liquide-vapeur.

L'état de l'eau au-delà du point critique est appelé **fluide supercritique**. Pour l'eau $T_C = 647\text{ K}$ et $P_C = 221\text{ bar}$.

c Diagramme P-T d'un corps pur quelconque

L'eau (avec quelques autres corps purs comme le bismuth, le germanium ou l'antimoine) présente une exception : la pente de la courbe de fusion est négative.

Pour la plupart des corps purs, la pente de la courbe de fusion est positive (figure 6)

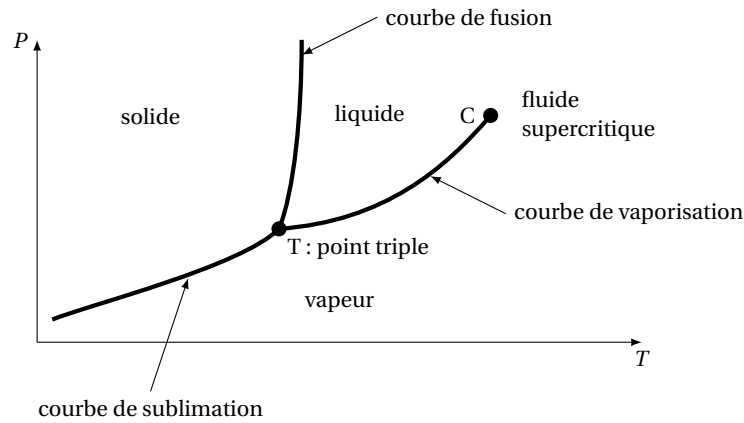


FIG. 6 – Allure schématique du diagramme de phase de la plupart des corps purs.

7.4 Cas de l'équilibre liquide-vapeur

a Diagramme P - v de Clapeyron (Isothermes d'Andrews)

Pour étudier le cas particulier de l'équilibre liquide-vapeur, on peut utiliser un diagramme de Clapeyron pression-volume massique ($P - v$) (où $v = V/m$).

On peut tracer dans ce diagramme des courbes appelées isothermes d'Andrews. Pour obtenir expérimentalement une telle isotherme, on maintient la température du corps pur à l'aide d'un thermostat et l'on fait varier son volume (et donc son volume massique) tout en mesurant la pression. En traçant plusieurs isothermes, on obtient un diagramme P - v donné figure 7.

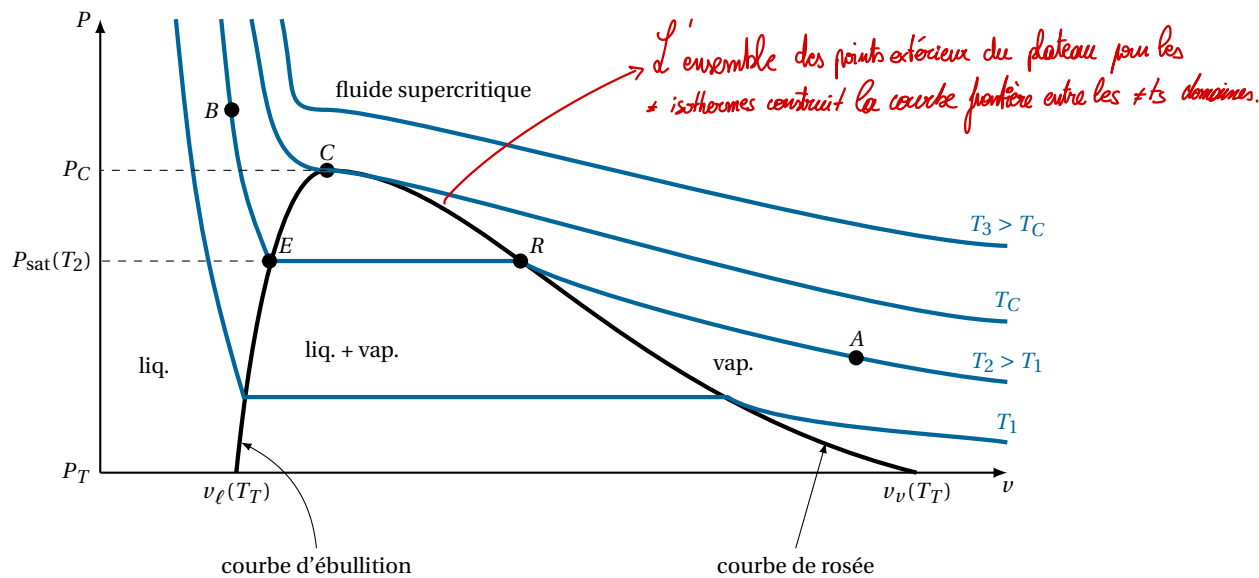
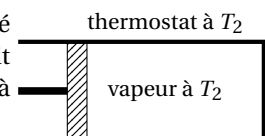


FIG. 7 – Diagramme P - v pour l'équilibre liquide-vapeur.

Obtention d'une isotherme Détaillons le principe de l'obtention de l'isotherme à la température T_2 .

On place initialement une masse m de corps pur dans un cylindre fermé par un piston. Le piston est thermalisé à la température T_2 et on choisit son volume initial tel qu'initialement, le corps pur soit entièrement à l'état vapeur.

On diminue ensuite le volume V du cylindre. Puisque la masse de corps pur est constante, on diminue en proportion le volume massique.



- Initialement, le système est au point A du diagramme de Clapeyron : il n'y a que de la vapeur : **on parle de vapeur sèche.**
 - En diminuant le volume massique ν , on fait augmenter la pression, jusqu'à atteindre le point R où il se forme la première goutte de liquide : c'est le **point de rosée**. Au point de rosée, il y a équilibre liquide-vapeur : la pression est donc égale à la **pression de vapeur saturante** à la température T_2 : $P_{\text{sat}}(T_2)$. La vapeur obtenue juste avant l'apparition de la première goutte de liquide est appelée **vapeur saturante**.
 - Dès qu'il y a équilibre liquide-vapeur, le système devient monovariant : si la température T_2 est fixée, alors la pression est fixée et vaut $P_{\text{sat}}(T_2)$. Lorsqu'on diminue le volume du récipient, la proportion de liquide augmente à P et T fixées : la vapeur en trop se condense pour s'adapter au volume du récipient.
 - Le volume massique finit par atteindre une valeur telle que la dernière bulle de vapeur disparaît : c'est le **point d'ébullition** E. Il n'y a alors plus que du liquide. Le liquide obtenu juste après la disparition de la dernière bulle de vapeur est appelé **liquide saturant**.
 - Si l'on diminue encore le volume, comme le liquide est peu compressible, alors la pression croît rapidement, et le système atteint l'état B où il n'y a que du liquide.
- On peut ainsi tracer des isothermes à différentes températures :
- si $T < T_C$, les isothermes présentent un palier correspondant au changement d'état
 - si $T > T_C$, le corps pur est à l'état de fluide supercritique et il n'y a pas de changement d'état.

La **courbe de rosée** est la courbe formée de l'ensemble de points de rosée.

La **courbe d'ébullition** est la courbe formée de l'ensemble de points d'ébullition.

Les courbes de rosée et d'ébullition se rejoignent au **point critique** C.

La **courbe de saturation** est l'union de la courbe de rosée et de la courbe d'ébullition.

La courbe de saturation est limitée aux basses pressions par la pression du point triple : en dessous de cette pression, le liquide ne peut plus coexister avec la vapeur (cela se voit très bien sur le diagramme P - T de la figure 5). C'est pour cela que la plus petite ordonnée est la pression du point triple. P_T , et que les abscisses d'intersection de la courbe de saturation avec l'axe des abscisses sont le volume massique du liquide saturant au point triple $\nu_\ell(T_T)$ et le volume massique de la vapeur saturante au point triple $\nu_v(T_T)$.

Remarque:

On lit sur les isothermes la différence de compressibilité entre le liquide et la vapeur.

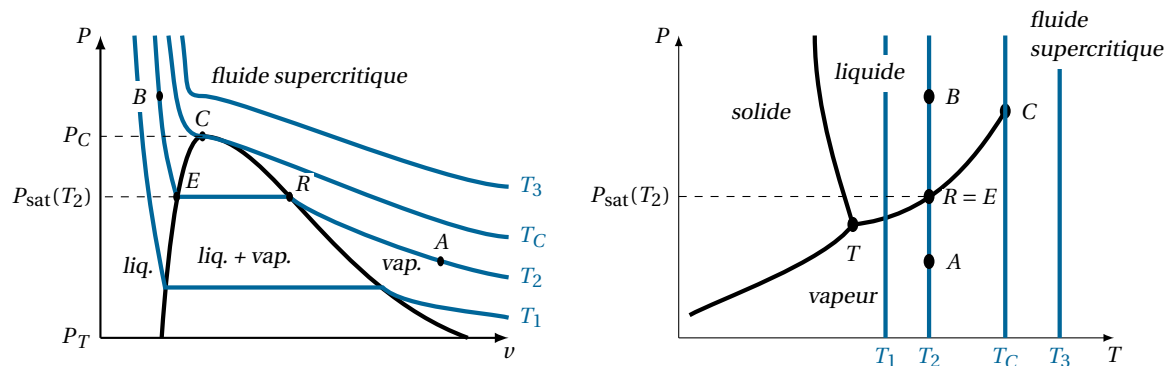
Dans le domaine liquide, la pente de la courbe $P = f(\nu)$ est importante : à température constante, une grande variation de pression n'entraîne qu'une faible variation de volume.

Dans le domaine vapeur, c'est l'inverse : la pente de la courbe $P = f(\nu)$ est faible : à température constante, une faible variation de pression peut entraîner une grande variation de volume.

La vapeur est donc beaucoup plus compressible que le liquide.

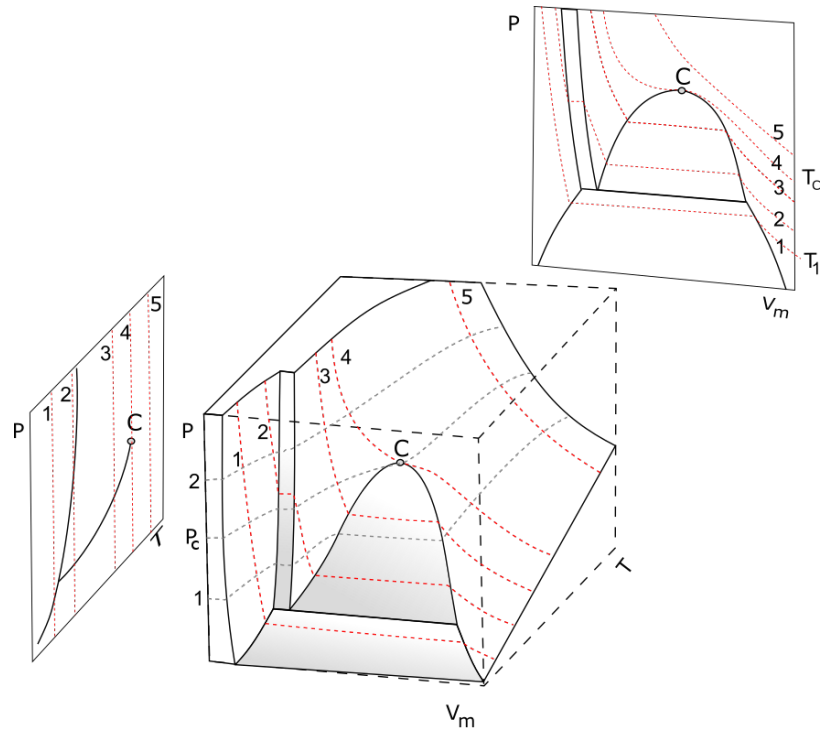
Remarque:

Les différentes isothermes du diagramme $P - \nu$ correspondent à des droites verticales dans le diagramme $P - T$. On représente ci-dessous les isothermes de la figure 7 sur un diagramme $P - \nu$ et sur un diagramme $P - T$. Sur le diagramme $P - T$, les points R et E sont confondus.



On représente parfois des diagrammes à trois dimensions, avec comme axes la pression

P , la température T et le volume massique v (noté V_m sur l'image ci-dessous). Le diagrammes P - T et P - v sont des coupes de ce diagramme à 3D.



b Titres en liquide et en vapeur

On considère une masse m d'un corps pur à l'équilibre liquide-vapeur à une température donnée T , occupant un volume total V . La pression est donc $P = P_{\text{sat}}(T)$.

On note m_ℓ la masse de liquide et m_v la masse de vapeur. On a évidemment $m = m_\ell + m_v$.

On note v_ℓ et v_v les volumes massiques respectifs du liquide et de la vapeur à la température T et à la pression $P_{\text{sat}}(T)$.

On note enfin n_ℓ et n_v les quantités de matière respectives de liquide et de vapeur et M la masse molaire du corps pur étudié.

vapeur, m_v

liquide, m_ℓ

Le titre en vapeur est défini comme $x_v = \frac{m_v}{m_v + m_\ell} = \frac{n_v}{n_v + n_\ell}$.

Le titre en liquide est défini comme $x_\ell = \frac{m_\ell}{m_v + m_\ell} = \frac{n_\ell}{n_v + n_\ell}$.

Remarque:

Le titre en vapeur peut s'exprimer comme une fraction molaire ou comme une fraction massique car la masse molaire M de liquide est la même que celle de la vapeur :

Par exemple :

$$\frac{m_v}{m_v + m_\ell} = \frac{Mn_v}{Mn_v + Mn_\ell} = \frac{n_v}{n_v + n_\ell}.$$

Les titres massiques sont donc égaux aux titres molaires.

Théorème des moments On peut relier aisément le titre en vapeur aux différents volumes massiques en s'appuyant sur le diagramme de Clapyeron (figure 8).

Sur ce diagramme, le système est représenté par le point M, dans la zone de coexistence du

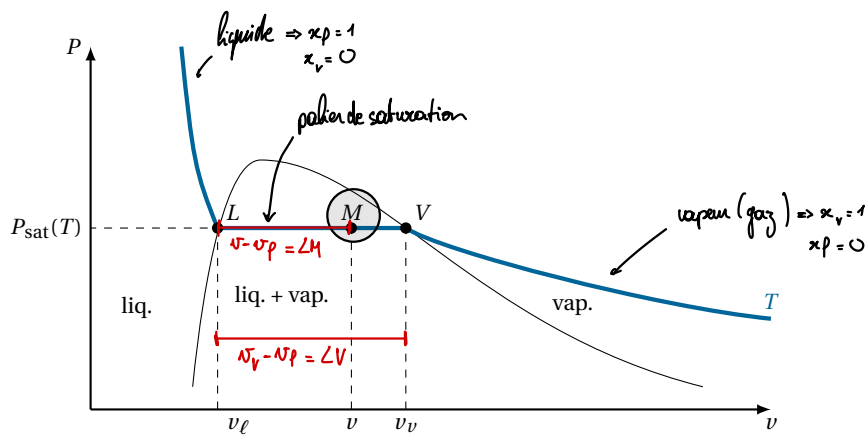


FIG. 8 – Théorème des moments.

liquide et de la vapeur. Le volume massique du système est :

$$v = \frac{V}{m}$$

Le volume du système peut donc s'écrire de deux façons différentes :

$$\begin{aligned} V &= m v = m_\ell v_\ell + m_v v_v \\ m v &= (m - m_v) v_\ell + m_v v_v \\ m(v - v_\ell) &= m_v(v_v - v_\ell) \\ \frac{m_v}{m} &= x_v = \frac{v - v_\ell}{v_v - v_\ell} \end{aligned}$$

Théorème des moments

Le titre en vapeur d'un mélange diphasé est donné par :

$$x_v = \frac{v - v_\ell}{v_v - v_\ell} = \frac{LM}{LV}$$

Le titre en liquide d'un mélange diphasé est donné par :

$$x_\ell = \frac{v_v - v}{v_v - v_\ell} = \frac{MV}{LV}$$

On retrouve bien $x_v = 1$ en V (vapeur saturante) et $x_\ell = 1$ en L (liquide saturant). Plus M est proche de L, plus le titre en liquide est important, et plus M est proche de V, plus le titre en vapeur est important.

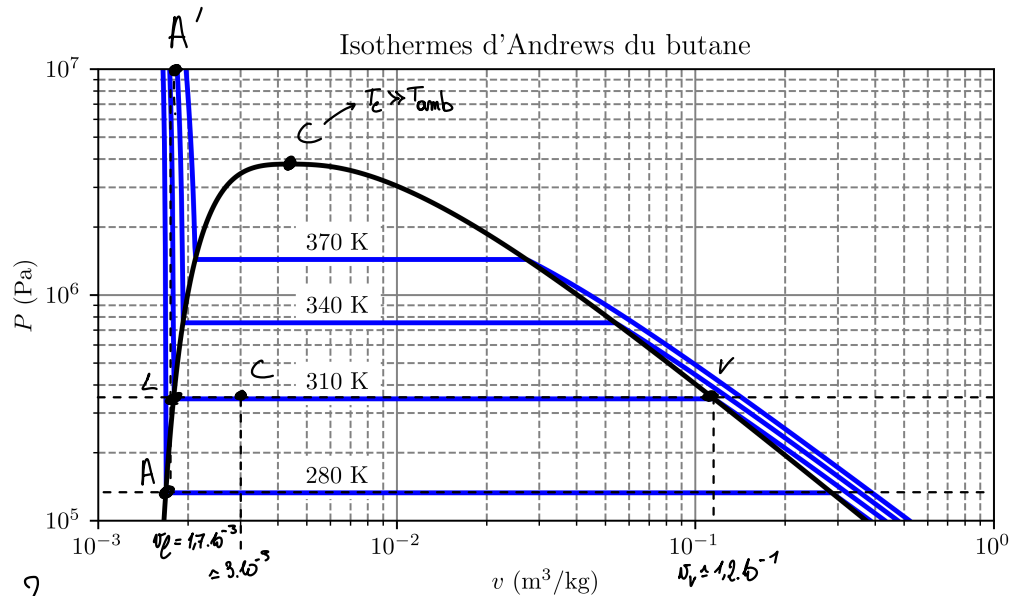
c Application au stockage des fluides

Pour stocker une grande quantité de fluide dans un volume assez faible, il faut le comprimer, c'est-à-dire faire diminuer son volume massique en augmentant sa pression. Par échange thermique à travers les parois de la bouteille, la température du fluide est égale à la température ambiante. On distingue alors deux cas :

- ▷ si la température critique du fluide est inférieure à la température ambiante, le fluide est stocké à l'état de fluide supercritique ; c'est le cas par exemple pour le diazote ($T_C = -146,96^\circ\text{C}$) ou le dihydrogène ($T_C = -240,01^\circ\text{C}$) ;
- ▷ si la température critique est supérieure à la température ambiante (cas de l'ammoniac ($T_C = 132,25^\circ\text{C}$), du dichlore ($T_C = 144^\circ\text{C}$) ...) alors la bouteille contient un mélange diphasé liquide-vapeur. Dans ce dernier cas, la quantité de fluide stocké par unité de volume est choisie telle que le volume massique du système v , soit assez élevé. Ainsi, en cas d'élévation de la température ambiante, la surpression dans la bouteille reste relativement modérée, ce qui réduit les risques d'explosion.

► **Question** : Justifier l'utilité de l'augmentation du volume massique à l'aide du diagramme de Clapeyron du butane donné ci-dessous.

► **Question** : Une bouteille butane utilisée pour alimenter une cuisinière domestique contient quand elle est neuve 13 kg de butane dans un volume de 40 L à 310 K. Déterminer la pression dans la bouteille, les titres en liquide et en vapeur ainsi que les masses de butane sous forme liquide et sous forme vapeur.



Q.1 : Pourquoi v élevé ?

Considérons un système en A ($P \approx 1,2 \text{ bar}$, $T \approx 280 \text{ K}$)

$x_v \approx 0$ (que du liquide ou presque...)

* Considérons un échauffement de $30^\circ \text{C} \rightarrow T = 310 \text{ K}$

Le volume massique ne change pas (tous le même volume et la même masse de la bouteille)

→ Le point représentatif du système en fin de transfert est A'

(intersection entre la droite verticale passant par A et l'isotherme à 310 K).

⇒ $\Delta P \approx 100 \text{ bar}$ (risque d'explosion donc on préfère v élevé).

$$m_p = x_p m = (1 - x_v) m = 12,87 \text{ kg}$$

$$m_v = x_v m \approx 130 \text{ g}$$

Rq : Pour un fluide biphasé, on ne peut pas
faire une approx type GP ou PCI
→ on utilise les diagrammes.

Q.2 : à 310 K ?

13 kg de butane dans 40 L

$$\Rightarrow \frac{40}{13} \cdot 10^{-3} \approx 3 \cdot 10^{-3} \text{ m}^3/\text{kg}$$

Le point représentatif du système est C.

$$P_c \approx 3,5 \text{ bar}$$

$$\text{Th des moments : } x_v = \frac{v - v_p}{v_v - v_p} = \frac{3 \cdot 10^{-3} - 1,7 \cdot 10^{-3}}{1,2 \cdot 10^{-1} - 1,7 \cdot 10^{-3}} \approx \frac{1,3 \cdot 10^{-3}}{1,2 \cdot 10^{-1}}$$

$$\rightarrow x_v = 10^{-2} \quad 1\% \text{ de vapeur}$$

$$\rightarrow x_p = 0,99 \quad 99\% \text{ de liquide}$$

► **Question** : Justifier l'utilité de l'augmentation du volume massique à l'aide du diagramme de Clapeyron du butane donné ci-dessous.

► **Question** : Une bouteille butane utilisée pour alimenter une cuisinière domestique contient quand elle est neuve 13 kg de butane dans un volume de 40 L à 310 K. Déterminer la pression dans la bouteille, les titres en liquide et en vapeur ainsi que les masses de butane sous forme liquide et sous forme vapeur.

